

选做功能1： LALR(1) 分析表（ACTION + GOTO）

一、功能说明

根据 LALR(1) DFA 的 lookahead 集合，构造 LR 分析表：

- ACTION 表：状态 $\times$ 终结符，记录移进、归约、接受动作
- GOTO 表：状态 $\times$ 非终结符，记录归约后的状态转移

二、实现位置

- LALR1Parser::buildTable() - 表构造
- LALR1Parser::printTable() - 控制台输出
- MainWindow::populateActionTable() / populateGotoTable() - Qt 界面展示

三、表结构

$\text{ACTION}[\text{state}][\text{terminal}] = \text{"sN" | "rN" | "acc"}$

$\text{GOTO}[\text{state}][\text{nonterminal}] = \text{target_state}$

其中：

sN = 移进并转到状态 N

rN = 按第 N 条产生式归约

acc = 接受输入

四、截图

LALR(1) 语法分析生成器

文法

FIRST/FOLLOW

LR(0) DFA

LR(1) DFA

LALR(1) DFA

LALR(1) 分析表

句子分析

ACTION 表:

State	(	)	a	\$
0	s2		s3	
1				s4
2	s2		s3	
3		r1		r1
4				acc
5		s6		
6		r0		r0

GOTO 表:

State	A
0	1
2	5